



cachorro3D

Mi primer RayCaster con miniLibX

Resumen: Este proyecto está inspirado en el mundialmente famoso juego Wolfenstein 3D, considerado el primer FPS de la historia. Te permitirá explorar la técnica de raycasting. Tu objetivo será crear una vista dinámica dentro de un laberinto, donde tendrás que encontrar el camino.



Versión: 12.0

Contenido

I	Prefacio	2
II	Objetivos	4
III	Instrucciones comunes	5
	Instrucciones de IA IV	7
V	Parte obligatoria - cub3D	9
	Requisitos del archivo Léame VI	13
VII	Parte extra	14
VIII	Ejemplos	15
IX	Presentación y evaluación por pares	18



Capítulo I

Prefacio

Desarrollado por Id Software, liderado por los mundialmente famosos John Carmack y John Romero, y publicado en 1992 por Apogee Software, Wolfenstein 3D es el primer verdadero "First Person Shooter" en la historia de los videojuegos.



Figura I.1: John Romero (izquierda) y John Carmack (derecha) posando para la posteridad.

Wolfenstein 3D es el antecesor de juegos como Doom (Id Software, 1993), Doom II (Id Software, 1994), Duke Nukem 3D (3D Realm, 1996) y Quake (Id Software, 1996), que son otros hitos eternos en el mundo de los videojuegos.

Ahora es tu turno de revivir la Historia...



El juego Wolfenstein 3D se desarrolla originalmente en la Alemania nazi, lo que podría resultar perturbador. Las imágenes y la historia de este juego se ofrecen únicamente por razones técnicas y de cultura pop/geek, ya que fue considerado una obra maestra.

ambos.

Capítulo II

Objetivos

Los objetivos de este proyecto son similares a todos los de este primer año: rigor, uso de C, algoritmos básicos, búsqueda de información, etc.

Como proyecto de diseño gráfico, cub3D te permitirá mejorar tus habilidades en estas áreas: ventanas, colores, eventos, formas de relleno, etc.

En conclusión, cub3D es un extraordinario espacio de juego para explorar las aplicaciones prácticas y lúdicas. complicaciones de las matemáticas sin tener que entender los detalles.

Con la ayuda de numerosos documentos disponibles en Internet, utilizarás las matemáticas:
La matemática como herramienta para crear algoritmos elegantes y eficientes.



Si esto te conviene, puedes probar el juego original antes de comenzar este proyecto: <http://users.atw.hu/wolf3d/>

Capítulo III

Instrucciones comunes

- Su proyecto debe estar escrito en C.

Su proyecto debe estar escrito de acuerdo con la Norma. Si tiene archivos o funciones adicionales, se incluyen en la comprobación de la norma y recibirá un 0 si hay un error de norma.

Sus funciones no deben cerrarse inesperadamente (error de segmentación, error de bus, doble liberación, etc.), excepto por un comportamiento indefinido. Si esto ocurre, su proyecto se considerará no funcional y recibirá un 0 en la evaluación.

- Toda la memoria asignada al montón debe liberarse correctamente cuando sea necesario. Fugas de memoria. No será tolerado.
- Si el tema lo requiere, debe enviar un Makefile que compile sus archivos fuente a la salida requerida con los indicadores -Wall, -Wextra y -Werror, usando cc. Además, su Makefile no debe realizar vinculaciones innecesarias.
- Su Makefile debe contener al menos las reglas \$(NAME), all, clean, fclean y re.

Para enviar bonificaciones para su proyecto, debe incluir una regla de bonificación en su Makefile. Esta regla añadirá todos los encabezados, bibliotecas o funciones no permitidos en la parte principal del proyecto. Las bonificaciones deben colocarse en archivos `_bonus.{c/h}`, a menos que el asunto especifique lo contrario. La evaluación de las partes obligatorias y las bonificaciones se realiza por separado.

Si su proyecto le permite usar libft, debe copiar sus fuentes y su archivo Makefile asociado en una carpeta de libft. El archivo Makefile de su proyecto debe compilar la biblioteca usando su archivo Makefile y luego compilar el proyecto.

Te animamos a crear programas de prueba para tu proyecto, aunque este trabajo no es obligatorio entregarlo ni se calificará. Esto te dará la oportunidad de evaluar fácilmente tu trabajo y el de tus compañeros. Estas pruebas te resultarán especialmente útiles durante tu defensa. De hecho, durante la defensa, puedes usar tus pruebas o las del compañero que estás evaluando.

Envíe su trabajo al repositorio Git asignado. Solo se calificará el trabajo en el repositorio Git. Si Deepthought tiene asignada la tarea de calificar su trabajo, se realizará.

Después de las evaluaciones entre pares. Si se produce un error en alguna sección de tu trabajo durante la calificación de Deepthought, la evaluación se detendrá.

Capítulo IV

Instrucciones de IA

- Context

Durante tu aprendizaje, la IA puede ayudarte con muchas tareas diferentes. Tómate el tiempo para explorar las diversas capacidades de las herramientas de IA y cómo pueden apoyar tu trabajo. Sin embargo, siempre abórdalas con cautela y evalúa críticamente los resultados. Ya sea código, documentación, ideas o explicaciones técnicas, nunca puedes estar completamente seguro de que tu pregunta esté bien formulada o de que el contenido generado sea preciso. Tus compañeros son un recurso valioso para ayudarte a evitar errores y puntos ciegos.

- Mensaje principal

Utilice IA para reducir tareas repetitivas o tediosas.

Desarrollar habilidades de motivación, tanto de codificación como de no codificación, que beneficiarán a su hijo. futura carrera.

Aprenda cómo funcionan los sistemas de IA para anticipar y evitar mejor riesgos, sesgos y problemas éticos comunes.

Continúa desarrollando habilidades técnicas y de potencia trabajando con tus compañeros.

Utilice únicamente contenido generado por IA que comprenda completamente y del que pueda hacerse responsable. para.

- Reglas del alumno:

- Debe tomarse el tiempo para explorar las herramientas de IA y comprender cómo funcionan, para poder usarlas de manera ética y reducir posibles sesgos.
- Debes reflexionar sobre tu problema antes de dar la orden: esto te ayuda a escribir con más claridad. indicaciones más detalladas y más relevantes utilizando vocabulario preciso.
- Debes desarrollar el hábito de verificar, revisar, cuestionar y probar sistemáticamente todo lo generado por IA.
- Siempre debes buscar la revisión de pares: no confíes únicamente en tu propia validación.

- Resultados de la fase:

- Desarrollar habilidades de estimulación tanto de propósito general como de dominio específico.
- Aumente su productividad con el uso eficaz de herramientas de IA.
- Continuar fortaleciendo el pensamiento computacional, la resolución de problemas, la adaptabilidad y colaboración.

- Comentarios y ejemplos:

- Te encontrarás con frecuencia en situaciones (exámenes, evaluaciones, etc.) en las que deberás demostrar una verdadera comprensión. Prepárate y sigue desarrollando tus habilidades técnicas e interpersonales.
- Explicar su razonamiento y debatir con sus compañeros a menudo revela lagunas en su comprensión. Comprensión. Haga del aprendizaje entre pares una prioridad.

Las herramientas de IA a menudo carecen de tu contexto específico y tienden a ofrecer respuestas genéricas. Tus colegas, que comparten tu entorno, pueden ofrecerte información más relevante y precisa.

- Cuando la IA suele generar la respuesta más probable, sus colegas pueden aportar perspectivas alternativas y matices valiosos. Confíe en ellos como punto de control de calidad.

Buenas prácticas:

Le pregunto a la IA: "¿Cómo pruebo una función de ordenamiento?". Me da algunas ideas. Las pruebo y reviso los resultados con un compañero. Juntos perfeccionamos el enfoque.

Mala práctica:

Le pido a la IA que escriba una función completa y la copio y pego en mi proyecto. Durante la evaluación entre pares, no puedo explicar qué hace ni por qué. Pierdo credibilidad y suspendo el proyecto.

Buenas prácticas:

Uso IA para diseñar un analizador. Luego, reviso la lógica con un compañero. Detectamos dos errores y lo reescribimos juntos: mejor, más claro y completamente comprensible.

Mala práctica:

Dejé que Copilot generara mi código para una parte clave de mi proyecto. Compila, pero no puedo explicar cómo gestiona las tuberías. Durante la evaluación, no logro justificarlo y desapruebo el proyecto.

Capítulo V

Parte obligatoria - cub3D

Nombre del programa cub3D	
Archivos a enviar	Todos tus archivos,
Archivo Makefile	limpios, fclean, re, bonus un mapa en
Argumentos	formato *.cub
Función externa	• abrir, cerrar, leer, escribir, printf, malloc, free, perror, strerror, salir, obtener la hora del día. • Todas las funciones de las matemáticas biblioteca (-lm man 3 matemáticas). • gettimeofday() • Todas las funciones de MinilibX biblioteca.
Libft autorizado	Sí
Descripción	Debes crear una representación gráfica 3D realista del interior de un laberinto desde una perspectiva en primera persona. Debes crear esta representación utilizando los principios de proyección de rayos mencionados anteriormente.

Las restricciones son las siguientes:

Debe usar miniLibX, ya sea la versión disponible en el sistema operativo o su código fuente. Si decide trabajar con el código fuente, deberá aplicar las mismas reglas para su libft que las descritas anteriormente en la sección de Instrucciones Comunes.

- La gestión de su ventana debe seguir siendo fluida: cambiar a otra ventana-bajar, minimizar, etc.
- Muestra diferentes texturas de pared (la elección es tuya) que varían según el lugar. lado al que mira la pared (Norte, Sur, Este, Oeste).

- Su programa debe poder establecer los colores del piso y del techo en dos diferentes.
- El programa muestra la imagen en una ventana y respeta las siguientes reglas:
 - Las teclas de flecha izquierda y derecha del teclado deben permitirle mirar hacia la izquierda y hacia la derecha en el laberinto.
 - Las teclas W, A, S y D deben permitirle mover el punto de vista a través de el laberinto.
 - Al presionar ESC se debe cerrar la ventana y salir del programa limpiamente.
 - Al hacer clic en la cruz roja en el marco de la ventana, se debe cerrar la ventana y salir del programa limpiamente.
 - Se recomienda encarecidamente el uso de imágenes de la biblioteca minilibX.
- Su programa debe tomar como primer argumento un archivo de descripción de escena con la extensión .cub extensión.
 - El mapa debe estar compuesto de solo 6 caracteres posibles: 0 para un espacio vacío, 1 para una pared y N, S, E o O para la posición inicial del jugador y la orientación de aparición.

Este es un mapa simple y válido:

```
111111
100101
101001
1100N1
111111
```

- El mapa debe estar cerrado/rodeado de paredes, si no el programa debe regresar un error
- A excepción del contenido del mapa, cada tipo de elemento puede estar separado por una o más líneas vacías.
- A excepción del contenido del mapa, que siempre debe ser el último, cada tipo de elemento se puede configurar en cualquier orden en el archivo.
- A excepción del mapa, cada tipo de información de un elemento puede estar separado por uno o más espacios.
- El mapa debe analizarse tal como aparece en el archivo. Los espacios son una parte válida del mapa y su manejo depende de usted. Debe poder analizar cualquier tipo de mapa, siempre que respete sus reglas.

- A excepción del mapa, cada elemento debe comenzar con su identificador de tipo (compuesto por uno o dos caracteres), seguido de su información específica en un orden estricto:

Textura norte:

```
NO ./camino_a_la_textura_del_norte
```

- identificador: NO
- Textura del camino hacia el norte

Textura sur:

```
SO ./camino_al_sur_textura
```

- identificador: SO
- textura del camino hacia el sur

Textura oeste:

```
NOSOTROS ./camino_al_oeste_textura
```

- identificador: NOSOTROS
- Textura del camino hacia el oeste

Textura este:

```
EA ./camino_a_la_textura_este
```

- identificador: EA
- Textura del camino hacia el este

Color del suelo:

```
220.100.000 francos suizos
```

- identificador: F
- Colores R,G,B en el rango [0,255]: 0, 255, 255

Color del techo:

C 225,30,0

- identificador: C
- Colores R,G,B en el rango [0,255]: 0, 255, 255
- Ejemplo de la parte obligatoria con una escena .cub minimalista:

```
NO ./camino_a_la_textura_norte SO ./
camino_a_la_textura_sur WE ./
camino_a_la_textura_oeste EA ./
camino_a_la_textura_este

220.100.000 francos suizos
C 225,30,0

11111111111111111111111111111111
1000000000110000000000000001
1011000001110000000000000001
1001000000000000000000000001
1111111111011000001110000000000001
100000000011000001110111111111111
1111011111111011100000010001
1111011111111011101010010001
1100000011010101110000010001
10000000000000000110000010001
100000000000000001101010010001
1100000111010101111011110N0111
11110111 1110101 101111010001
11111111 1111111 111111111111
```

- Si se encuentra alguna configuración incorrecta de cualquier tipo en el archivo, el programa debe salir correctamente y devolver "Error\n" seguido de un mensaje de error explícito de su elección.

Capítulo VI

Requisitos del archivo Léame

Debe proporcionarse un archivo README.md en la raíz de su repositorio Git. Su propósito es permitir que cualquier persona que no esté familiarizada con el proyecto (compañeros, personal, reclutadores, etc.) comprenda rápidamente de qué se trata, cómo ejecutarlo y dónde encontrar más información sobre el tema.

El README.md debe incluir al menos:

- La primera línea debe estar en cursiva y decir: Este proyecto ha sido creado como parte del plan de estudios 42 por <login1>[, <login2>[, <login3>[...]]].
- Una sección de “Descripción” que presenta claramente el proyecto, incluyendo su objetivo y una Breve descripción general.
- Una sección de “Instrucciones” que contiene toda la información relevante sobre la compilación, instalación y/o ejecución.
- Una sección de “Recursos” que enumera referencias clásicas relacionadas con el tema (documentación, artículos, tutoriales, etc.), así como una descripción de cómo se utilizó la IA, especificando para qué tareas y en qué partes del proyecto.

Es posible que se requieran secciones adicionales según el proyecto (por ejemplo, uso ejemplos, lista de características, opciones técnicas, etc.).

Cualquier adición necesaria se enumerará explícitamente a continuación.



Su README debe estar escrito en inglés.

Capítulo VII

Parte extra



Los bonos se evaluarán solo si tu parte obligatoria es perfecta.

Por perfecto entendemos naturalmente que debe ser completo, que no puede fallar, incluso en casos de errores desagradables como uso incorrecto, etc. Esto significa que si su parte obligatoria no obtiene TODOS los puntos durante la calificación, sus bonificaciones serán completamente IGNORADAS.

Lista de bonificaciones:

- Choques contra paredes.
- Un sistema de minimapa.
- Puertas que se pueden abrir y cerrar.
- Sprites animados.
- Girar el punto de vista con el ratón.



Podrás crear mejores juegos más adelante, no desperdices demasiado.
¡tiempo!



Puedes usar otras funciones o añadir símbolos al mapa para completar la parte adicional, siempre que su uso esté justificado durante tu evaluación. También puedes modificar el formato de archivo de la escena según tus necesidades. ¡Sé inteligente!

Capítulo VIII

Ejemplos



Figura VIII.1: Réplica del diseño original de Wolfenstein3D, utilizando RayCasting.

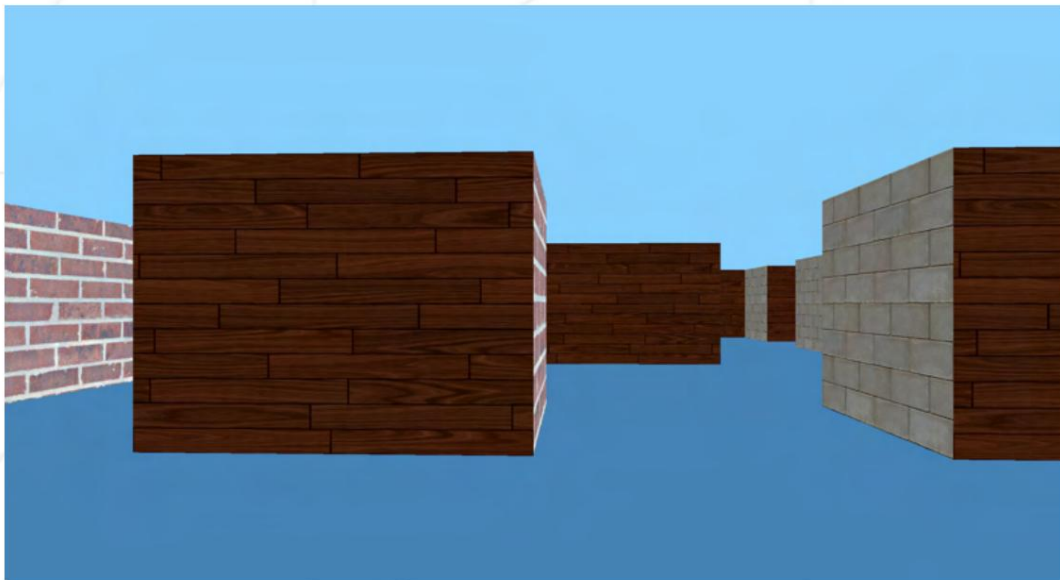


Figura VIII.2: Ejemplo de cómo podría lucir su proyecto según la parte obligatoria.

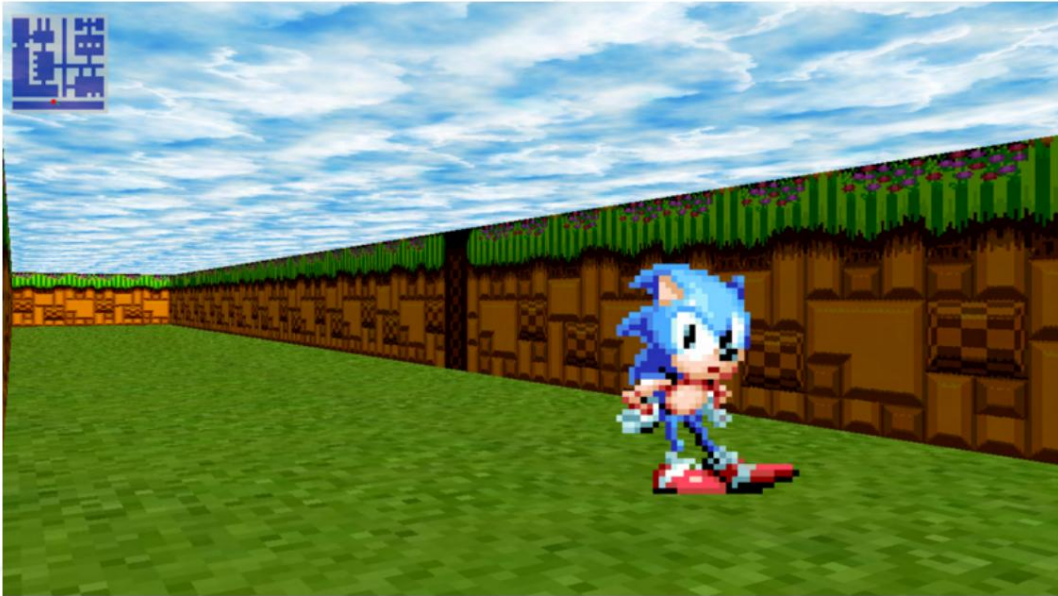


Figura VIII.3: Ejemplo de la parte bonus con un minimapa, texturas de suelo y techo, y un sprite animado de un famoso erizo.



Figura VIII.4: Otro ejemplo de bonificación con HUD, barra de salud, efecto de sombra y arma que puede disparar



Figura VIII.5: Otro ejemplo de un juego de bonificación con un arma de su elección y el jugador mirando al techo

Nota: Este documento puede contener imágenes con derechos de autor. Consideramos que este tema, creado con fines educativos, cumple con las normas de uso legítimo.

Capítulo IX

Presentación y evaluación por pares

Envía tu tarea a tu repositorio de Git como de costumbre. Solo se evaluará el trabajo dentro de tu repositorio durante la defensa. No dudes en verificar los nombres de tus archivos para asegurarte de que sean correctos.

Durante la evaluación, ocasionalmente se podría solicitar una breve modificación del proyecto. Esto podría implicar un cambio menor de comportamiento, la escritura o reescritura de algunas líneas de código, o una función fácil de añadir.

Si bien este paso puede no ser aplicable a todos los proyectos, debes estar preparado para ello si se menciona en las pautas de evaluación.

Este paso tiene como objetivo verificar su comprensión real de una parte específica del proyecto. La modificación se puede realizar en cualquier entorno de desarrollo que elija (por ejemplo, su configuración habitual) y debería ser factible en unos pocos minutos, a menos que se defina un período de tiempo específico como parte de la evaluación.

Por ejemplo, se le puede pedir que realice una pequeña actualización a una función o script, modifique una pantalla o ajuste una estructura de datos para almacenar nueva información, etc.

Los detalles (alcance, objetivo, etc.) se especificarán en las pautas de evaluación y pueden variar de una evaluación a otra para el mismo proyecto.